Univerzitet Singidunum

ODREĐIVANJE n-TOG STEPENA CIRKULARNIH MATRICA ČIJI SU ELEMENTI POZNATI NIZOVI

Mentor: prof. dr Biljana Radičić

Kandidat: Marko Milošević

Beograd, 2026.

Sadržaj

1 Uvod **3**

2 Osnovni pojmovi i definicije **4**

2.1 Matrice 4

2.2 Stepen matrice 5

2.2.1 Osobine stepena matrice 5

2.2.2 Negativni stepeni matrice 6

2.3 Cirkularne matrice 6

2.3.1 Definicija 6

2.3.2 Osnovna svojstva 7

2.3.3 Polinomijalna reprezentacija 10

2.3.4 Opšta eksplicitna formula preko sopstvenih vrednosti 10

2.3.5 Razlaganje formule na korake 10

2.3.6 Specijalna svojstva stepenovanja 11

2.3.7 Primer za 3×3 11

2.4 Poznati nizovi 11

2.4.1 Aritmetički niz 11

2.4.2 Geometrijski niz 12

2.4.3 Fibonačijev niz 13

2.5 Furijeova matrica 14

2.5.1 Definicija 14

2.5.2 Primeri 14

2.5.3 Opšta faktorizacija 14

3 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori **16**

3.1 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori matrice 16

3.1.1 Definicija sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora 17

3.1.2 Karakteristična jednačina matrice 17

3.1.3 Postupak određivanja sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora . . 18

3.1.4 Primer 1: Određivanje sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora . . 18

3.1.5 Osnovne osobine sopstvenih vrednosti 20

3.1.6 Sopstveni potprostor 21

3.1.7 Višestrukost sopstvenih vrednosti . . . 21
3.1.8 Primer 2: Sopstvena vrednost sa višestrukim sopstvenim vektorima 22
3.1.9 Dijagonalizacija matrice pomoću sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora . . . 23
3.1.10 Primer 3: Dijagonalizacija matrice . . . 23
3.1.11 Veza sa cirkularnim matricama . . . 24

4 Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica 26
4.1 Veza sa Furijeovom transformacijom . . . 26
4.1.1 Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice . . . 26
4.1.2 Postupak određivanja n-tog stepena . . . 27
4.1.3 Primer određivanja drugog stepena cirkularne matrice . . . 28
4.1.4 Računska složenost . . . 29

5 Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza 31
5.1 Sopstvene vrednosti . . . 31
5.2 Određivanje n-tog stepena . . . 32
5.3 Primer . . . 33

6 Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza 35
6.1 Sopstvene vrednosti . . . 35
6.2 Određivanje n-tog stepena . . . 36
6.3 Primer . . . 36

7 Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza 38
7.1 Sopstvene vrednosti . . . 39
7.2 Određivanje n-tog stepena . . . 40
7.3 Kvadrat matrice . . . 40

8 Zaključak 42

Literatura 43

Glava 1

Uvod

Cirkularne matrice predstavljaju posebnu klasu matrica koje imaju značajnu primenu u linearnoj algebri, teoriji signala, obradi slike, numeričkoj matematici i teoriji diskretnih sistema. Njihova osnovna karakteristika jeste da je svaki naredni red dobijen cikličnim pomeranjem prethodnog reda za jedno mesto.

Poseban značaj cirkularnih matrica proizilazi iz činjenice da se njihove sopstvene vrednosti i sopstveni vektori mogu eksplicitno odrediti korišćenjem korena jedinice i Furijeove transformacije.

U ovom radu razmatraće se određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica čiji su elementi definisani pomoću poznatih nizova:

- aritmetičkog niza,
- geometrijskog niza,
- Fibonačijevog niza.

Cilj rada jeste izvođenje opštih formula za određivanje stepena cirkularnih matrica i analiza njihovog ponašanja.

Glava 2

Osnovni pojmovi i definicije

2.1 Matrice

Matrica je pravougaona tabela elemenata raspoređenih u m vrsta i n kolona, koja se označava sa

$$A = (a_{ij})_{m\times n}$$

i ima oblik

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

gde je a_{ij} element matrice A koji se nalazi u i-toj vrsti i j-toj koloni.

Skup svih matrica dimenzije $m \times n$ sa elementima iz skupa $\mathbb{K}$ označava se sa

$$\mathbb{K}^{m\times n}.$$

Kvadratna matrica reda n ima jednak broj vrsta i kolona.

Jednинčna matrica I je kvadratna matrica kojoj su elementi na glavnoj dijagonali jedinice, a ostali nule.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Stepen matrice

Neka je $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ kvadratna matrica. Stepen matrice definiše se kao ponovljeno množenje matrice same sa sobom.

Za kvadratnu matricu A i prirodan broj $k \geq 1$, k-ti stepen matrice A definiše se kao

$$A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot \cdots \cdot A}_{k \text{ puta}}.$$

Za $k = 0$ definiše se

$$A^0 = I,$$

gde je I jedinična matrica istog reda kao matrica A.

Prema tome, prvi stepen matrice jednak je samoj matrici, dok su naredni stepeni određeni rekurzivno:

$$A^1 = A,$$

$$A^2 = A \cdot A,$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A,$$

i uopšteno

$$A^{k+1} = A^k \cdot A, \qquad k \geq 0.$$

2.2.1 Osobine stepena matrice

Za kvadratnu matricu A i nenegativne cele brojeve m, n važe sledeće osobine:

1. **Proizvod stepena iste matrice**

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}.$$

2. **Stepen stepena matrice**

$$(A^m)^n = A^{mn}.$$

3. **Stepen proizvoda matrica**

   Za dve kvadratne matrice A i B istog reda koje međusobno komutiraju, odnosno za koje važi $AB = BA$, imamo

$$(AB)^n = A^n B^n.$$

   U opštem slučaju, kada matrice A i B ne komutiraju, ova jednakost ne mora da važi.

4. **Stepen jedinične matrice**

$$I^n = I.$$

5. **Stepen nulte matrice**

Za $n \geq 1$ važi

$$0^n = 0,$$

dok je

$$0^0 = I$$

prema definiciji nultog stepena matrice.

2.2.2 Negativni stepeni matrice

Ako je matrica A regularna, odnosno ako postoji njena inverzna matrica A^{-1}, definišu se i negativni stepeni:

$$A^{-n} = (A^{-1})^n, \qquad n \geq 1.$$

Na primer,

$$A^{-1} = A^{-1},$$

$$A^{-2} = A^{-1} \cdot A^{-1},$$

$$A^{-3} = A^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A^{-1}.$$

Za regularnu matricu A i cele brojeve m, n važi:

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n},$$

$$(A^m)^n = A^{mn}.$$

2.3 Cirkularne matrice

2.3.1 Definicija

Cirkularna matrica je u potpunosti određena svojom prvom vrstom, odnosno kolonom, pa je kraće označavamo $C_{c_0,c_1,c_2,\ldots,c_{n-1}} = (c_0, c_1, c_2, \ldots, c_{n-1})$. Kao što se može primetiti, cirkularne matrice imaju konstantne vrednosti na svakoj dijagonali koja je paralelna sa glavnom dijagonalom. Ono što nas najviše interesuje u vezi cirkularnih matrica je jednostavno izračunavanje njihovih sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora korišćenjem n-tog korena iz jedinice.

Opšti oblik cirkularne matrice je:

$$C = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_0 \end{bmatrix}.$$

2.3.2 Osnovna svojstva

Važe sledeća svojstva:

1. zbir dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
2. proizvod dve cirkularne matrice je cirkularna matrica,
3. inverzna matrica cirkularne matrice je takođe cirkularna,
4. cirkularne matrice međusobno komutiraju.

Neka su $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ dve cirkularne matrice. Cirkularne matrice su određene svojim prvim redovima, pa se mogu predstaviti u obliku

$$A = a_0 I + a_1 P + \cdots + a_{n-1} P^{n-1},$$

$$B = b_0 I + b_1 P + \cdots + b_{n-1} P^{n-1},$$

gde je I jedinična matrica, a P cirkularna permutaciona matrica koja zadovoljava $P^n = I$.

1. **Zbir dve cirkularne matrice je cirkularna matrica.**

   Zbir matrica A i B je

   $$A + B = \sum_{k=0}^{n-1} a_k P^k + \sum_{k=0}^{n-1} b_k P^k.$$

   Grupisanjem članova dobijamo

   $$A + B = \sum_{k=0}^{n-1} (a_k + b_k) P^k.$$

   Kako je zbir ponovo linearna kombinacija stepena matrice P, sledi da je $A + B$ cirkularna matrica.

$$\boxed{A + B \text{ je cirkularna matrica.}}$$

2. **Proizvod dve cirkularne matrice je cirkularna matrica.**

   Proizvod matrica A i B je

$$AB = \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i P^i\right)\left(\sum_{j=0}^{n-1} b_j P^j\right).$$

   Razvijanjem proizvoda dobijamo

$$AB = \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1} a_i b_j P^{i+j}.$$

   Pošto važi $P^n = I$, svaki stepen P^{i+j} može se svesti na jedan od stepena

$$I, P, P^2, \ldots, P^{n-1}.$$

   Prema tome, proizvod AB može se zapisati kao

$$AB = \sum_{k=0}^{n-1} c_k P^k,$$

   gde su c_k odgovarajući koeficijenti.

   Dakle, AB je cirkularna matrica.

$$\boxed{AB \text{ je cirkularna matrica.}}$$

3. **Inverzna matrica cirkularne matrice je cirkularna.**

   Neka je A regularna cirkularna matrica. Tada postoji matrica A^{-1} takva da važi

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

   Svaka cirkularna matrica komutira sa matricom P, pa je

$$AP = PA.$$

   Množenjem ove jednakosti sleva i zdesna matricom A^{-1} dobijamo

$$A^{-1}APA^{-1} = A^{-1}PA.$$

Kako je $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, sledi

$$PA^{-1} = A^{-1}P.$$

Dakle, A^{-1} komutira sa matricom P.

Poznato je da su sve matrice koje komutiraju sa cikličnom permutacionom matricom P cirkularne matrice. Prema tome, A^{-1} je cirkularna matrica.

$$\boxed{A^{-1} \text{ je cirkularna matrica.}}$$

4. **Cirkularne matrice međusobno komutiraju.**

Neka su A i B dve cirkularne matrice:

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i P^i, \qquad B = \sum_{j=0}^{n-1} b_j P^j.$$

Tada je

$$AB = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} a_i b_j P^{i+j}.$$

S druge strane,

$$BA = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} b_j a_i P^{j+i}.$$

Pošto su koeficijenti skalari, važi

$$a_i b_j = b_j a_i,$$

a za stepene iste matrice P važi

$$P^{i+j} = P^{j+i}.$$

Zato dobijamo

$$AB = BA.$$

Dakle, cirkularne matrice međusobno komutiraju.

$$\boxed{AB = BA.}$$

2.3.3 Polinomijalna reprezentacija

Svaka cirkularna matrica može se posmatrati kao linearna kombinacija stepena jedne jedine bazične matrice — matrice cikličnog pomaka P.

Neka je C cirkularna matrica reda n sa prvom vrstom $(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1})$. Preko matrice pomaka P zapisuje se kao polinom:

$$C = c_0 I + c_1 P + c_2 P^2 + \cdots + c_{n-1} P^{n-1} = \sum_{r=0}^{n-1} c_r P^r.$$

Opšti stepen $m \in \mathbb{N}$ dobija se stepenovanjem tog polinoma:

$$C^m = \left(c_0 I + c_1 P + c_2 P^2 + \cdots + c_{n-1} P^{n-1}\right)^m.$$

Za matricu P važi ciklično pravilo

$$P^n = I,$$

pa se pri razvijanju polinoma svi stepeni P^k redukuju po modulu n (npr. $P^n = I$, $P^{n+1} = P$, $\ldots$). Rezultat C^m je uvek nova cirkularna matrica.

2.3.4 Opšta eksplicitna formula preko sopstvenih vrednosti

Najefikasniji način da se izračuna C^m bez direktnog množenja polinoma jeste korišćenje Diskretne Furijeove transformacije (DFT). Ako prva vrsta matrice C^m ima elemente $(A_0, A_1, \ldots, A_{n-1})$, oni se računaju kao

$$A_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\sum_{r=0}^{n-1} c_r \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi r k}{n}} \right)^m \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi j k}{n}}, \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

2.3.5 Razlaganje formule na korake

1. Unutrašnja suma daje sopstvene vrednosti matrice C:

$$\lambda_k = \sum_{r=0}^{n-1} c_r \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi r k}{n}}.$$

2. Sopstvene vrednosti se podižu na stepen m: $\Lambda_k = \lambda_k^m$.

3. Spoljašnja suma vrši inverznu transformaciju i vraća elemente nove prve vrste:

$$A_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \Lambda_k \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi j k}{n}}.$$

2.3.6 Specijalna svojstva stepenovanja

Komutativnost. Sve cirkularne matrice istog reda međusobno komutiraju ($AB = BA$), pa za njih važi klasična binomna formula:

$$(C_1 + C_2)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} C_1^{m-k} C_2^k.$$

Očuvanje strukture. Stepen cirkularne matrice je uvek cirkularna matrica, bez obzira na stepen m.

Periodičnost. Ako su sve sopstvene vrednosti λ_k koreni iz jedinice, tj. $\lambda_k^N = 1$ za neko $N \in \mathbb{N}$, tada je $C^N = I$. (Uslov $|\lambda_k| = 1$ sam po sebi nije dovoljan.)

2.3.7 Primer za 3×3

Za opštu realnu cirkularnu matricu 3×3 podignutu na stepen m:

$$C^m = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & A_2 \\ A_2 & A_0 & A_1 \\ A_1 & A_2 & A_0 \end{pmatrix},$$

gde su elementi (trigonometrijski oblik, bez imaginarnih jedinica u rezultatu):

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{3}\Big[\lambda_0^m + 2\ \mathrm{Re}\big(\lambda_1^m\big)\Big], \\ A_1 &= \frac{1}{3}\Big[\lambda_0^m + 2\ \mathrm{Re}\big(\lambda_1^m\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}\big)\Big], \\ A_2 &= \frac{1}{3}\Big[\lambda_0^m + 2\ \mathrm{Re}\big(\lambda_1^m\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}\big)\Big]. \end{aligned}$$

Napomena. $\lambda_0 = c_0 + c_1 + c_2$ je zbir elemenata prve vrste, a $\lambda_1 = c_0 + c_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} + c_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3}$ je kompleksna sopstvena vrednost. Za realne c_r važi $\lambda_2 = \overline{\lambda_1}$, zbog čega se formule svode na realne delove.

2.4 Poznati nizovi

2.4.1 Aritmetički niz

Aritmetički niz (ili aritmetička progresija) je niz brojeva u kojem je razlika svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj.

Aritmetički niz u kome je svaki sledeći član za 3 veći od prethodnog:

$$3, 6, 9, 12, 15, \ldots$$

Osnovne karakteristike aritmetičkog niza

1. Prvi član niza: Obeležava se sa a_1 i predstavlja početnu vrednost niza.

2. Diferencija (razlika niza): Obeležava se sa d i predstavlja stalnu razliku između bilo koja dva uzastopna člana:
$$d = a_n - a_{n-1}$$

3. Opšti član (n-ti član): Omogućava izračunavanje bilo kog člana niza na osnovu prvog člana i diferencije:
$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

4. Suma prvih n članova (S_n): Predstavlja zbir prvih n uzastopnih članova niza i može se izračunati preko jedne od sledećih formula:

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

$$S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$$

2.4.2 Geometrijski niz

Geometrijski niz (ili geometrijska progresija) je niz brojeva u kojem je količnik svakog člana i njegovog prethodnika stalan broj. Taj konstantan broj se naziva količnik (ili kvocijent) niza i najčešće se obeležava slovom q. To znači da se svaki sledeći član niza dobija množenjem prethodnog člana tim stalnim brojem q (uz uslov da je q $\neq 0$ i q $\neq 1$).

Geometrijski niz u kome se svaki sledeći član dobija množenjem prethodnog brojem 2:

$$2, 4, 8, 16, 32, \ldots$$

Osnovne karakteristike geometrijskog niza

1. Prvi član niza: Obeležava se sa b_1 (ili a_1) i predstavlja početnu vrednost niza.

2. Količnik niza (kocijent): Obeležava se sa q i predstavlja stalan odnos (količnik) između bilo kog člana i njegovog prethodnika:

$$q = \frac{b_n}{b_{n-1}} \quad (q \neq 0, q \neq 1)$$

3. Opšti član (n-ti član): Omogućava izračunavanje bilo kog člana niza na osnovu prvog člana i količnika:
$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

4. Suma prvih n članova (S_n): Predstavlja zbir prvih n uzastopnih članova niza i računa se formulom:
$$S_n = b_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \quad \text{ili} \quad S_n = b_1 \cdot \frac{q^n-1}{q-1}$$

2.4.3 Fibonačijev niz

Fibonačijev niz je niz brojeva u kojem je svaki član (počevši od trećeg) jednak zbiru prethodna dva člana. Niz standardno počinje brojevima 0 i 1.

Fibonačijev niz koji počinje sa 0 i 1, gde je svaki sledeći član zbir prethodna dva:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$$

Osnovne karakteristike Fibonačijevog niza

1. Definicija: Niz je zadat rekurentnom relacijom gde je svaki član zbir prethodna dva:
$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (\text{za } n \geq 2)$$

2. Zlatni presek: Granična vrednost količnika dva uzastopna člana teži broju ϕ:
$$\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

3. Binetova formula (Eksplicitni oblik): Omogućava direktno računanje n-tog člana niza:
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

4. Suma prvih n članova: Zbir članova se elegantno računa preko formule:
$$S_n = \sum_{i=1}^{n} F_i = F_{n+2} - 1$$

2.5 Furijeova matrica

2.5.1 Definicija

Fourierova matrica (DFT matrica) je kvadratna matrica F_n reda $n \times n$ sa elementima

$$F_{jk} = e^{2\pi ijk/n} = \omega^{jk}, \qquad j, k = 0, 1, 2, \ldots, n-1, \tag{2.1}$$

gde je $i = \sqrt{-1}$ i $\omega = e^{2\pi i/n}$. Matrica se normalizuje faktorom $1/\sqrt{n}$ kako bi bila unitarna.

2.5.2 Primeri

Za $n = 2$:

$$F_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & i^2 \end{pmatrix}. \tag{2.2}$$

Za $n = 4$:

$$F_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & i^2 & i^3 \\ 1 & i^2 & i^4 & i^6 \\ 1 & i^3 & i^6 & i^9 \end{pmatrix} \tag{2.3}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & i \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & i^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

2.5.3 Opšta faktorizacija

$$F_{2n} = \begin{pmatrix} I_n & D_n \\ I_n & -D_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{parno-neparno} \\ \text{premeštanje} \end{pmatrix}, \tag{2.5}$$

pri čemu se središnji faktor dalje rastavlja:

$$\begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n/2} & D_{n/2} & & \\ I_{n/2} & -D_{n/2} & & \\ & & I_{n/2} & D_{n/2} \\ & & I_{n/2} & -D_{n/2} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_{n/2} & & & \\ & F_{n/2} & & \\ & & F_{n/2} & \\ & & & F_{n/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{parno-neparno}, & 0,2 & (\text{mod } 4) \\ \text{parno-neparno}, & 1,3 & (\text{mod } 4) \end{pmatrix}. \tag{2.6}$$

Ovde je I_n jedinična matrica reda n, a D_n dijagonalna matrica sa elementima $1, \omega, \ldots, \omega^{n-1}$ na dijagonali. Ova faktorizacija je osnova brze Fourierove transformacije (FFT). U središnjem faktoru se dve kopije matrice F_2 pojavljuju u slučaju F_4.

Glava 3

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori

Neka je:

$$C = \text{circ}(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}).$$

Sopstvene vrednosti matrice određuju se formulom:

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{jk},$$

gde je:

$$\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}.$$

Sopstveni vektori imaju oblik:

$$v_k = (1, \omega_n^k, \omega_n^{2k}, \ldots, \omega_n^{(n-1)k}).$$

Pošto su cirkularne matrice dijagonalizabilne:

$$C^m = F^{-1} D^m F.$$

3.1 Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori matrice

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori predstavljaju važne pojmove u linearnoj algebri. Oni omogućavaju proučavanje strukture linearnih transformacija i imaju značajnu primenu pri dijagonalizaciji matrica, računanju stepena matrica, rešavanju sistema diferencijalnih jednačina i analizi cirkularnih matrica.

3.1.1 Definicija sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora

Neka je $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$ kvadratna matrica. Nenulti vektor $x \in \mathbb{K}^n$ naziva se **sopstvenim vektorom** matrice A ako postoji skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ takav da važi

$$Ax = \lambda x.$$

Skalar λ naziva se **sopstvenom vrednošću** matrice A koja odgovara sopstvenom vektoru x.

U prethodnoj definiciji važi:

1. A je kvadratna matrica;
2. $x \neq 0$ je sopstveni vektor;
3. λ je sopstvena vrednost;
4. Ax predstavlja proizvod matrice i vektora;
5. λx predstavlja skaliranje vektora x.

Sopstveni vektor matrice pri delovanju matrice ne menja svoj pravac, već se samo množi odgovarajućom sopstvenom vrednošću.

3.1.2 Karakteristična jednačina matrice

Iz definicije sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora važi

$$Ax = \lambda x.$$

Prebacivanjem svih članova na levu stranu dobijamo

$$Ax - \lambda x = 0.$$

Kako je

$$\lambda x = \lambda I x,$$

sledi

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Ovaj homogeni sistem ima netrivijalno rešenje $x \neq 0$ ako i samo ako je matrica $A - \lambda I$ singularna. Prema tome,

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Jednačina

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0}$$

naziva se **karakteristična jednačina** matrice A.

Polinom

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

naziva se **karakteristični polinom** matrice A.

Rešenja karakteristične jednačine predstavljaju sopstvene vrednosti matrice A.

3.1.3 Postupak određivanja sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori određuju se u sledećim koracima:

1. Formira se matrica $A - \lambda I$.
2. Izračunava se determinanta $\det(A - \lambda I)$.
3. Rešava se karakteristična jednačina

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

   i određuju se sopstvene vrednosti $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

4. Za svaku sopstvenu vrednost λ_i rešava se homogeni sistem

$$(A - \lambda_i I)x = 0.$$

5. Nenulta rešenja dobijenih sistema predstavljaju sopstvene vektore koji odgovaraju sopstvenim vrednostima.

3.1.4 Primer 1: Određivanje sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora

Neka je data matrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Korak 1: Formiranje karakteristične jednačine

Imamo

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Karakteristična jednačina glasi

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Izračunavanjem determinante dobijamo

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Odnosno,

$$(2-\lambda)^2 - 1 = 0.$$

Razvijanjem izraza dobijamo

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0.$$

Faktorizacijom sledi

$$(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0.$$

Prema tome, sopstvene vrednosti matrice su

$$\boxed{\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 3.}$$

Korak 2: Određivanje sopstvenog vektora za $\lambda_1 = 1$

Rešavamo sistem

$$(A - I)x = 0.$$

Imamo

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sistem se svodi na jednačinu

$$x_1 + x_2 = 0.$$

Odavde je

$$x_2 = -x_1.$$

Ako izaberemo $x_1 = 1$, dobijamo sopstveni vektor

$$\boxed{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.}$$

Korak 3: Određivanje sopstvenog vektora za $\lambda_2 = 3$

Rešavamo sistem

$$(A - 3I)x = 0.$$

Imamo

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sistem se svodi na

$$-x_1 + x_2 = 0.$$

Odavde je

$$x_2 = x_1.$$

Ako izaberemo $x_1 = 1$, dobijamo sopstveni vektor

$$\boxed{v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.}$$

Dakle, matrica A ima sopstvene vrednosti $\lambda_1 = 1$ i $\lambda_2 = 3$, sa odgovarajućim sopstvenim vektorima

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3.1.5 Osnovne osobine sopstvenih vrednosti

Za kvadratnu matricu $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ važe sledeće osobine:

1. **Sopstvene vrednosti i determinanta**

   Determinanta matrice jednaka je proizvodu svih njenih sopstvenih vrednosti, računajući njihove algebrajske višestrukosti:

   $$\boxed{\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.}$$

2. **Sopstvene vrednosti i trag matrice**

   Trag matrice, odnosno zbir elemenata na glavnoj dijagonali, jednak je zbiru svih sopstvenih vrednosti:

   $$\boxed{\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.}$$

3. **Sopstvene vrednosti jedinične matrice**

   Sve sopstvene vrednosti jedinične matrice jednake su jedinici:

   $$\lambda_i = 1.$$

4. **Sopstvene vrednosti nulte matrice**

   Sve sopstvene vrednosti nulte matrice jednake su nuli:

   $$\lambda_i = 0.$$

5. **Sopstvene vrednosti transponovane matrice**

   Matrice A i A^T imaju iste sopstvene vrednosti, jer važi

$$\det(A - \lambda I) = \det(A^T - \lambda I).$$

6. **Sopstvene vrednosti stepena matrice**

   Ako je λ sopstvena vrednost matrice A koja odgovara sopstvenom vektoru x, onda je λ^k sopstvena vrednost matrice A^k koja odgovara istom vektoru:

$$\boxed{A^k x = \lambda^k x.}$$

3.1.6 Sopstveni potprostor

Za sopstvenu vrednost λ matrice A, skup svih sopstvenih vektora koji odgovaraju toj sopstvenoj vrednosti, zajedno sa nultim vektorom, naziva se **sopstveni potprostor** i označava se sa

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I).$$

Odnosno,

$$\boxed{E_\lambda = \{x \in \mathbb{K}^n : (A - \lambda I)x = 0\}.}$$

Sopstveni potprostor predstavlja skup svih vektora koji se pri delovanju matrice A množe istom sopstvenom vrednošću λ.

3.1.7 Višestrukost sopstvenih vrednosti

Algebrajska višestrukost sopstvene vrednosti λ predstavlja broj pojavljivanja te sopstvene vrednosti kao korena karakterističnog polinoma.

Geometrijska višestrukost sopstvene vrednosti λ predstavlja dimenziju njenog sopstvenog potprostora:

$$\boxed{g_\lambda = \dim \ker(A - \lambda I).}$$

Za svaku sopstvenu vrednost važi

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda,$$

gde je a_λ algebrajska višestrukost, a g_λ geometrijska višestrukost.

3.1.8 Primer 2: Sopstvena vrednost sa višestrukim sopstvenim vektorima

Neka je data matrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Karakteristična jednačina glasi

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Dakle,

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Dobijamo

$$(2-\lambda)^2 = 0.$$

Prema tome, jedina sopstvena vrednost je

$$\boxed{\lambda = 2.}$$

Za određivanje sopstvenih vektora rešavamo

$$(A - 2I)x = 0.$$

Imamo

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sistem nema ograničenja na x_1 i x_2, osim uslova da sopstveni vektor nije nulti vektor. Prema tome, svi nenulti vektori iz $\mathbb{R}^2$ predstavljaju sopstvene vektore matrice A. Sopstveni potprostor je

$$E_2 = \mathbb{R}^2.$$

Algebrajska i geometrijska višestrukost iznose

$$a_2 = 2, \qquad g_2 = 2.$$

3.1.9 Dijagonalizacija matrice pomoću sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora

Kvadratna matrica A reda n naziva se dijagonalizabilnom ako postoji regularna matrica P i dijagonalna matrica D takve da važi

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

Ako matrica A ima n linearno nezavisnih sopstvenih vektora $v_1, v_2, \ldots, v_n$, tada se matrica P formira od tih sopstvenih vektora kao kolona:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Dijagonalna matrica D sadrži odgovarajuće sopstvene vrednosti:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Prema tome, važi

$$AP = PD,$$

odakle sledi

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

3.1.10 Primer 3: Dijagonalizacija matrice

Posmatrajmo matricu

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Iz prethodnog primera poznate su sopstvene vrednosti

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 3,$$

i odgovarajući sopstveni vektori

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Formiramo matricu P:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dijagonalna matrica D je

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Inverzna matrica matrice P iznosi

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Prema tome, matrica A može se zapisati u obliku

$$\boxed{A = PDP^{-1}.}$$

Ova reprezentacija omogućava jednostavno računanje stepena matrice:

$$A^k = PD^kP^{-1}.$$

Kako je

$$D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^k \end{pmatrix},$$

dobijamo

$$A^k = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+3^k & 3^k-1 \\ 3^k-1 & 1+3^k \end{pmatrix}.$$

3.1.11 Veza sa cirkularnim matricama

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori imaju posebnu ulogu kod cirkularnih matrica. Svaka cirkularna matrica reda n može se dijagonalizovati pomoću Furijeove matrice:

$$\boxed{C = F^{-1}DF.}$$

U ovom slučaju:

1. kolone matrice F^{-1} predstavljaju sopstvene vektore cirkularne matrice C;
2. dijagonalni elementi matrice D predstavljaju sopstvene vrednosti matrice C;
3. sopstvene vrednosti dobijaju se primenom diskretne Furijeove transformacije na prvi red matrice.

Ako je

$$D = \mathrm{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1}),$$

onda važi

$$C^k = F^{-1} D^k F,$$

gde je

$$D^k = \mathrm{diag}(\lambda_0^k, \lambda_1^k, \ldots, \lambda_{n-1}^k).$$

Na ovaj način računanje stepena cirkularne matrice svodi se na stepenovanje njenih sopstvenih vrednosti.

Glava 4

Određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica

4.1 Veza sa Furijeovom transformacijom

Cirkularne matrice imaju posebnu osobinu da se mogu dijagonalizovati pomoću Furijeove matrice. Ova osobina omogućava da se operacije nad cirkularnim matricama svedu na jednostavnije operacije nad dijagonalnim matricama.

Osnovna prednost ovog pristupa ogleda se u tome što se određivanje n-tog stepena cirkularne matrice, koje direktnim množenjem zahteva veliki broj računskih operacija, može izvršiti stepenovanjem njenih sopstvenih vrednosti.

4.1.1 Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice

Polazeći od dijagonalizacije

$$C = F^{-1}DF,$$

n-ti stepen matrice C može se zapisati kao

$$C^n = (F^{-1}DF)^n.$$

Za $n \geq 1$, razvijanjem proizvoda dobija se

$$C^n = \underbrace{F^{-1}DF\,F^{-1}DF\cdots F^{-1}DF}_{n \text{ faktora}}.$$

Pošto važi

$$FF^{-1} = I,$$

svi susedni proizvodi Furijeove matrice i njene inverzne matrice mogu se skratiti. Na taj način dobija se

$$C^n = F^{-1}D^nF.$$

Dakle, važi sledeća jednakost:

$$\boxed{C^n = F^{-1}D^nF}.$$

Pošto je D dijagonalna matrica,

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{N-1}),$$

njen n-ti stepen dobija se jednostavnim stepenovanjem elemenata na glavnoj dijagonali:

$$D^n = \operatorname{diag}(\lambda_0^n, \lambda_1^n, \ldots, \lambda_{N-1}^n).$$

Prema tome,

$$\boxed{C^n = F^{-1}\operatorname{diag}(\lambda_0^n, \lambda_1^n, \ldots, \lambda_{N-1}^n)F}.$$

Ovaj izraz predstavlja osnovnu formulu za određivanje n-tog stepena cirkularne matrice pomoću Furijeove transformacije.

4.1.2 Postupak određivanja n-tog stepena

Na osnovu prethodnih rezultata, određivanje n-tog stepena cirkularne matrice može se sprovesti kroz sledeće korake:

1. Zadata je cirkularna matrica

$$C = \operatorname{circ}(c_0, c_1, \ldots, c_{N-1}).$$

2. Izračunavaju se njene sopstvene vrednosti primenom diskretne Furijeove transformacije:

$$\lambda_k = \sum_{j=0}^{N-1} c_j \omega_N^{kj}.$$

3. Svaka sopstvena vrednost stepenjuje se na n-ti stepen:

$$\mu_k = \lambda_k^n.$$

4. Formira se dijagonalna matrica

$$D_n = \text{diag}(\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_{N-1}).$$

5. Izračunava se n-ti stepen cirkularne matrice:

$$\boxed{C^n = F^{-1} D_n F}.$$

Na ovaj način izbegava se direktno množenje matrice C same sa sobom $n-1$ puta.

4.1.3 Primer određivanja drugog stepena cirkularne matrice

Neka je data cirkularna matrica

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Njene sopstvene vrednosti dobijaju se primenom diskretne Furijeove transformacije na prvi red:

$$\lambda_0 = 1 + 2 + 3 = 6,$$

$$\lambda_1 = 1 + 2\omega_3 + 3\omega_3^2,$$

$$\lambda_2 = 1 + 2\omega_3^2 + 3\omega_3,$$

gde je

$$\omega_3 = e^{-\frac{2\pi i}{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i.$$

Nakon izračunavanja dobija se

$$\lambda_1 = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i,$$

$$\lambda_2 = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i.$$

Dijagonalna matrica sopstvenih vrednosti je

$$D = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix}.$$

Za određivanje drugog stepena matrice potrebno je izračunati kvadrate sopstvenih vrednosti:

$$\lambda_0^2 = 36,$$

$$\lambda_1^2 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}i,$$

$$\lambda_2^2 = 3 + \frac{3\sqrt{3}}{2}i.$$

Prema tome,

$$D^2 = \begin{bmatrix} 36 & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}i & 0 \\ 0 & 0 & 3 + \frac{3\sqrt{3}}{2}i \end{bmatrix}.$$

Primenom formule

$$C^2 = F^{-1} D^2 F$$

dobija se

$$\boxed{C^2 = \begin{bmatrix} 14 & 11 & 11 \\ 11 & 14 & 11 \\ 11 & 11 & 14 \end{bmatrix}}.$$

Isti rezultat može se dobiti direktnim množenjem matrice C sa samom sobom, ali se primenom Furijeove transformacije postupak svodi na stepenovanje sopstvenih vrednosti.

4.1.4 Računska složenost

Direktno određivanje n-tog stepena matrice korišćenjem ponovljenog množenja zahteva $n-1$ množenja matrica. Za matrice dimenzije $N \times N$, standardno množenje matrica ima složenost

$$O(N^3),$$

pa je ukupna složenost direktnog postupka

$$O(nN^3).$$

Primena Furijeove transformacije omogućava efikasniji postupak. Sopstvene vrednosti cirkularne matrice mogu se izračunati primenom brze Furijeove transformacije (FFT), sa složenošću

$$O(N \log N).$$

Nakon toga potrebno je izvršiti N stepenovanja sopstvenih vrednosti, a zatim primeniti inverznu Furijeovu transformaciju.

Ukupna složenost postupka, za fiksno n, iznosi

$$\boxed{O(N \log N)}.$$

Ova osobina čini Furijeovu transformaciju posebno korisnom pri radu sa velikim cirkularnim matricama i pri određivanju njihovih visokih stepena.

Glava 5

Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima aritmetičkog niza

Razmatrajmo cirkularnu matricu trećeg reda čiji elementi prvog reda predstavljaju prva tri člana aritmetičkog niza:

$$A = \mathrm{circ}(a, a+d, a+2d).$$

Njena matrica je:

$$A = \begin{bmatrix} a & a+d & a+2d \\ a+2d & a & a+d \\ a+d & a+2d & a \end{bmatrix}.$$

5.1 Sopstvene vrednosti

Za određivanje sopstvenih vrednosti matrice A primenjujemo Furijeovu transformaciju na njen prvi red.

Neka je

$$\omega = e^{-\frac{2\pi i}{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Sopstvene vrednosti matrice date su izrazom

$$\lambda_k = a + (a+d)\omega^k + (a+2d)\omega^{2k}, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Za $k = 0$, koristeći $\omega^0 = 1$, dobijamo

$$\lambda_0 = a + (a + d) + (a + 2d),$$

odnosno

$$\boxed{\lambda_0 = 3a + 3d}.$$

Za $k = 1$, uzimajući u obzir da je

$$1 + \omega + \omega^2 = 0,$$

dobijamo

$$\lambda_1 = a + (a + d)\omega + (a + 2d)\omega^2.$$

Sređivanjem izraza sledi

$$\lambda_1 = a(1 + \omega + \omega^2) + d(\omega + 2\omega^2),$$

pa je

$$\boxed{\lambda_1 = d(\omega + 2\omega^2)}.$$

Analogno, za $k = 2$ dobijamo

$$\boxed{\lambda_2 = d(\omega^2 + 2\omega)}.$$

Zamenom vrednosti korena jedinice dobijamo

$$\lambda_1 = -\frac{3d}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}di,$$

$$\lambda_2 = -\frac{3d}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}di.$$

Prema tome, sopstvene vrednosti matrice A su

$$\boxed{\lambda_0 = 3(a + d), \qquad \lambda_{1,2} = -\frac{3d}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{2}di}.$$

5.2 Određivanje n-tog stepena

Na osnovu prethodno određenih sopstvenih vrednosti, n-ti stepen matrice A može se izraziti kao

$$A^n = F^{-1} D^n F,$$

gde je

$$D^n = \begin{bmatrix} [3(a+d)]^n & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{3d}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}di\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(-\frac{3d}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}di\right)^n \end{bmatrix}.$$

Na ovaj način određivanje n-tog stepena matrice svodi se na stepenovanje tri sopstvene vrednosti.

5.3 Primer

Neka je

$$a = 1, \qquad d = 1.$$

Tada je

$$A = \text{circ}(1, 2, 3),$$

odnosno

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sopstvene vrednosti su

$$\lambda_0 = 6,$$

$$\lambda_1 = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$\lambda_2 = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Za određivanje kvadrata matrice stepenjujemo sopstvene vrednosti:

$$\lambda_0^2 = 36,$$

$$\lambda_1^2 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i,$$

$$\lambda_2^2 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i.$$

Prema tome,

$$A^2 = F^{-1}D^2F.$$

Izračunavanjem proizvoda dobija se

$$\boxed{A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 13 & 10 \\ 10 & 13 & 13 \\ 13 & 10 & 13 \end{bmatrix}}.$$

Glava 6

Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima geometrijskog niza

Posmatrajmo cirkularnu matricu trećeg reda čiji elementi prvog reda predstavljaju prva tri člana geometrijskog niza:

$$G = \mathrm{circ}(a, aq, aq^2).$$

Njena matrica je

$$G = \begin{bmatrix} a & aq & aq^2 \\ aq^2 & a & aq \\ aq & aq^2 & a \end{bmatrix}.$$

6.1 Sopstvene vrednosti

Sopstvene vrednosti matrice G određuju se primenom Furijeove transformacije:

$$\lambda_k = a + aq\omega^k + aq^2\omega^{2k},$$

odnosno

$$\boxed{\lambda_k = a(1 + q\omega^k + q^2\omega^{2k})}, \qquad k = 0, 1, 2.$$

Za $k = 0$ dobija se

$$\boxed{\lambda_0 = a(1 + q + q^2)}.$$

Za $k = 1$ i $k = 2$ sopstvene vrednosti su

$$\lambda_1 = a(1 + q\omega + q^2\omega^2),$$

$$\lambda_2 = a(1 + q\omega^2 + q^2\omega).$$

S obzirom na to da je

$$\omega = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

sopstvene vrednosti mogu se zapisati u obliku

$$\boxed{\lambda_{1,2} = a\left(1 - \frac{q+q^2}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{2}(q-q^2)i\right).}$$

6.2 Određivanje n-tog stepena

N-ti stepen matrice G dobija se na osnovu n-tih stepena njenih sopstvenih vrednosti:

$$G^n = F^{-1}D^nF,$$

gde je

$$D^n = \operatorname{diag}\left(\lambda_0^n, \lambda_1^n, \lambda_2^n\right).$$

Dakle, potrebno je izračunati

$$\lambda_0^n = a^n(1 + q + q^2)^n$$

i

$$\lambda_1^n, \qquad \lambda_2^n,$$

nakon čega se matrica G^n dobija primenom inverzne Furijeove transformacije.

6.3 Primer

Neka je

$$a = 1, \qquad q = 2.$$

Tada je

$$G = \text{circ}(1, 2, 4),$$

odnosno

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sopstvene vrednosti su

$$\lambda_0 = 1 + 2 + 4 = 7,$$

$$\lambda_1 = 1 + 2\omega + 4\omega^2,$$

$$\lambda_2 = 1 + 2\omega^2 + 4\omega.$$

Zamenom vrednosti korena jedinice dobijamo

$$\lambda_1 = -2 + \sqrt{3}i,$$

$$\lambda_2 = -2 - \sqrt{3}i.$$

Za određivanje kvadrata matrice stepenjujemo sopstvene vrednosti:

$$\lambda_0^2 = 49,$$

$$\lambda_1^2 = 1 - 4\sqrt{3}i,$$

$$\lambda_2^2 = 1 + 4\sqrt{3}i.$$

Prema tome,

$$G^2 = F^{-1} D^2 F.$$

Izračunavanjem proizvoda dobija se

$$\boxed{G^2 = \begin{bmatrix} 17 & 20 & 12 \\ 12 & 17 & 20 \\ 20 & 12 & 17 \end{bmatrix}}.$$

Glava 7

Određivanje n-tog stepena cirkularne matrice sa elementima Fibonačijevog niza

Razmatrajmo cirkularnu matricu reda četiri čiji elementi prvog reda predstavljaju prva četiri člana Fibonačijevog niza.

Fibonačijev niz definisan je rekurentnom relacijom

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},$$

uz početne vrednosti

$$F_1 = 1, \qquad F_2 = 1.$$

Prva četiri člana niza su

$$F_1 = 1, \qquad F_2 = 1, \qquad F_3 = 2, \qquad F_4 = 3.$$

Prema tome, cirkularna matrica je

$$F = \operatorname{circ}(1, 1, 2, 3),$$

odnosno

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

7.1 Sopstvene vrednosti

Za određivanje sopstvenih vrednosti matrice F koristimo korene jedinice četvrtog reda:

$$\omega_4 = e^{-\frac{2\pi i}{4}} = -i.$$

Koreni jedinice su

$$1, \qquad -i, \qquad -1, \qquad i.$$

Sopstvene vrednosti cirkularne matrice reda četiri date su izrazom

$$\lambda_k = F_1 + F_2\omega_4^k + F_3\omega_4^{2k} + F_4\omega_4^{3k},$$

odnosno

$$\lambda_k = 1 + \omega_4^k + 2\omega_4^{2k} + 3\omega_4^{3k}.$$

Za $k = 0$ dobijamo

$$\lambda_0 = 1 + 1 + 2 + 3,$$

pa je

$$\boxed{\lambda_0 = 7}.$$

Za $k = 1$, koristeći

$$\omega_4 = -i, \qquad \omega_4^2 = -1, \qquad \omega_4^3 = i,$$

dobijamo

$$\lambda_1 = 1 - i - 2 + 3i,$$

odnosno

$$\boxed{\lambda_1 = -1 + 2i}.$$

Za $k = 2$ sledi

$$\lambda_2 = 1 - 1 + 2 - 3,$$

pa je

$$\boxed{\lambda_2 = -1}.$$

Za $k = 3$ dobijamo

$$\lambda_3 = 1 + i - 2 - 3i,$$

odnosno

$$\boxed{\lambda_3 = -1 - 2i}.$$

Dakle, sopstvene vrednosti matrice F su

$$\boxed{\lambda_0 = 7, \quad \lambda_1 = -1 + 2i, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -1 - 2i}.$$

7.2 Određivanje n-tog stepena

Na osnovu sopstvenih vrednosti, n-ti stepen matrice F dobija se primenom formule

$$F^n = U^{-1} D^n U,$$

gde je U Furijeova matrica četvrtog reda, a

$$D^n = \begin{bmatrix} 7^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-1+2i)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-1-2i)^n \end{bmatrix}.$$

Pošto su sopstvene vrednosti kompleksno konjugovani parovi, rezultat stepenovanja matrice F ima realne elemente.

7.3 Kvadrat matrice

Za određivanje kvadrata matrice potrebno je izračunati kvadrate sopstvenih vrednosti:

$$\lambda_0^2 = 49,$$

$$\lambda_1^2 = (-1 + 2i)^2 = -3 - 4i,$$

$$\lambda_2^2 = (-1)^2 = 1,$$

$$\lambda_3^2 = (-1-2i)^2 = -3+4i.$$

Prema tome,

$$F^2 = U^{-1}D^2U.$$

Izračunavanjem proizvoda dobija se

$$\boxed{F^2 = \begin{bmatrix} 11 & 14 & 14 & 10 \\ 10 & 11 & 14 & 14 \\ 14 & 10 & 11 & 14 \\ 14 & 14 & 10 & 11 \end{bmatrix}}.$$

Glava 8

Zaključak

U radu je razmatrano određivanje n-tog stepena cirkularnih matrica čiji su elementi prvog reda članovi aritmetičkog, geometrijskog i Fibonačijevog niza. Polazna tačka bila je činjenica da se svaka cirkularna matrica može zapisati kao polinom u matrici cikličnog pomaka P, što povlači da su sve cirkularne matrice istog reda međusobno komutativne i da ih Furijeova matrica istovremeno dijagonalizuje.[1,3] Odatle sledi osnovna formula

$$C^n = F^{-1}\,\mathrm{diag}(\lambda_0^n, \ldots, \lambda_{N-1}^n)\,F, \qquad \lambda_k = \sum_{j=0}^{N-1} c_j\,\omega_N^{jk},$$

kojom se stepenovanje matrice svodi na stepenovanje N skalara.[2,6]

Za razliku od direktnog množenja, čija je složenost $O(nN^3)$, primena brze Furijeove transformacije daje složenost $O(N \log N)$ za fiksno n.[3] Dobijena formula važi i za negativne stepene, pod uslovom da je $\lambda_k \neq 0$ za svako k.

Analiza posmatranih nizova dala je sledeće rezultate:

- **Aritmetički niz.** Kako je $(a, a+d, a+2d) = a(1,1,1) + d(0,1,2)$, parametar a utiče samo na sopstvenu vrednost $\lambda_0 = 3(a+d)$, dok su preostale dve sopstvene vrednosti $\lambda_{1,2} = d\left(-\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ određene isključivo razlikom d.
- **Geometrijski niz.** Sopstvene vrednosti imaju zatvoren oblik $\lambda_0 = a(1+q+q^2)$ i $\lambda_{1,2} = a\big(1 - \frac{q+q^2}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{2}(q-q^2)i\big)$.
- **Fibonačijev niz.** Za $\mathrm{circ}(1,1,2,3)$ dobijene su sopstvene vrednosti $7,\ -1{+}2i,\ -1,\ -1{-}2i$.[5]

Zajednička osobina svih primera jeste da je λ_0, odnosno zbir elemenata prve vrste, sopstvena vrednost najvećeg modula ($6 > \sqrt{3}$, $7 > \sqrt{7}$, $7 > \sqrt{5}$). Zato za veliko n elementi matrice C^n teže vrednosti λ_0^n/N, a C^n se asimptotski ponaša kao $\frac{\lambda_0^n}{N}J$, gde je J matrica sa svim jedinicama. Pošto su sve nenulte sopstvene vrednosti u primerima kompleksno konjugovani parovi ili realne, rezultat je uvek realna cirkularna matrica, što je potvrđeno direktnim množenjem u svakom razmatranom slučaju.

Ograničenja rada ogledaju se u tome što su eksplicitno razrađeni samo matrice reda 3 i 4 i samo drugi stepen. Dalja istraživanja mogu obuhvatiti zatvorene formule za proizvoljan red N i proizvoljno n, nizove sa rekurentnom definicijom višeg reda (npr. Lukasov i Pelov niz), kao i numeričku stabilnost računanja stepena pomoću FFT-a u aritmetici sa pokretnim zarezom.[4]

Cirkularne matrice nalaze primenu u obradi signala i slike, teoriji kodovanja, numeričkoj analizi i rešavanju diferencnih jednačina,[1,3] pa je mogućnost brzog i tačnog određivanja njihovih stepena od praktičnog značaja.

Literatura

[1] Davis, P. J., *Circulant Matrices*, Wiley-Interscience, New York, 1979.

[2] Horn, R. A., Johnson, C. R., *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2012.

[3] Gray, R. M., Toeplitz and Circulant Matrices: A Review, *Foundations and Trends in Communications and Information Theory*, 2(3), 155–239, 2006.

[4] Strang, G., *Linear Algebra and Its Applications*, 4th ed., Brooks/Cole, 2006.

[5] Koshy, T., *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, Wiley-Interscience, 2001.

[6] Meyer, C. D., *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*, SIAM, 2000.

[7] Cooley, J. W., Tukey, J. W., An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series, *Mathematics of Computation*, 19(90), 297–301, 1965.